

|                                                                                 |                          |                    |                   |              |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|
|  | <b>EXAMEN BLANC N° 2</b> |                    |                   |              |             | <b>CRTS – COREL</b>   |
|                                                                                 | <b>Epreuve</b>           | <b>Classe</b>      | <b>Session</b>    | <b>Durée</b> | <b>Coef</b> | <b>Année Scolaire</b> |
|                                                                                 | <b>CHIMIE</b>            | <b>Tle C&amp;D</b> | <b>Avril 2024</b> | <b>02H</b>   | <b>02</b>   | <b>2023/2024</b>      |

## **PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 24 points**

### **Exercice 1 : Connaissances essentielles du cours / 8points**

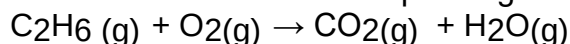
1. Définir : Composé carbonylé, Composé dextrogyre, trempe de la prise d'essai. **1.5pt**
2. A quoi est dû le caractère basique et nucléophile des amines ? Donner la différence entre la Basicité et la nucléophilie d'une amine. **1.5pt**
3. Donner le groupe fonctionnel des chlorures d'acyle et des anhydrides d'acide. **1pt**
4. Expliquer pourquoi les amines sont des bases de Bronsted. **1pt**
5. Choisir la bonne réponse parmi celles proposées : **3pts**
- 5.1 Lequel des composés suivants permet d'entretenir l'incandescence du fil de cuivre dans une Expérience de la lampe sans flamme :
  - a) méthylpropan-2-ol   b) acide éthanoïque   c) propanone   e) propan-1-ol
- 5.2 L'acide le plus fort est : a)  $\text{CH}_3\text{-COOH}$    b)  $\text{CHCl}_2\text{-COOH}$    c)  $\text{CCl}_3\text{-COOH}$    d)  $\text{CH}_2\text{Cl-COOH}$
- 5.3. -Lorsqu'on augmente la concentration initiale des réactifs, le temps de demi réaction
  - a)augmente                      b) reste constante                      c)diminue

### **EXERCICE 2: APPLICATION DES SAVOIRS. (8 POINTS)**

- 2.1** On réalise le dosage de **50mL** d'une amine tertiaire à chaîne carbonée non ramifiée par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire  **$C_a = 0,10 \text{ mol/L}$** . Le volume d'acide versé à l'équivalence est  **$V_a=100\text{mL}$** .
  - 2.1.1** Calculer la concentration  **$C_b$**  de cette amine. **0,75pt**
  - 2.1.2** Déduire la formule semi-développée et le nom de cette amine sachant la solution utilisée a été obtenue en apportant **20,2g** de cette amine pour **1litre** de solution. **1,25pt**
  - 2.1.3** Ecrire l'équation bilan de la réaction entre cette amine et le chlorure de méthyle et nommer l'ion quaternaire formé? **0, 5pt**
- 2.2** Un composé organique A de masse molaire **88g/mol** contient en masse **68,2%** de carbone **13,6%** d'hydrogène et **18,2%** d'oxygène.
  - 2.2.1** Déterminer les masses approximatives du carbone (**C**), de l'hydrogène (**H**) et d'oxygène (**O**) contenues dans une mole du composé A. **1,5pt**
  - 2.2.2** Déduire la formule brute du composé A. **0,75pt**
  - 2.2.3** Sachant que A est un alcool à chaîne ramifiée, montrer qu'on peut avoir 05 formules semi-développées isomères possibles de A. **1,25pt**
- 2.3** Soit un alcool de formule brute  **$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$** .
  - 2.3.1** Reconnaitre parmi ses formules semi-développées celle qui possède un carbone asymétrique. Et représenter en perspective ses deux énantiomères. **1,25pt**
  - 2.3.2** Dans  **$250 \text{ cm}^3$**  d'une solution contenant  **$0,32 \text{ mol/L}$**  de l'isomère dextrogyre, on dissout sans variation de volume  **$5,92 \text{ g/mol}$**  de son énantiomère lévogyre comment peut-on qualifier le mélange obtenu **0,25pt**
  - 2.4** Représenter la configuration la plus abondante de la valine dans la nature. **0,5pt**

### **EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs. (8 points)**

Soit la réaction de combustion de l'éthane en phase gazeuse suivante :



- 1- Equilibrer cette équation bilan **0,5pt**
- 2- Lorsque l'éthane brûle à la vitesse de  $20 \text{ mol/L/s}$ , calculer les vitesses de formation respectives du  $\text{CO}_2$  et du  $\text{H}_2\text{O}$ . **1pt**
- 3 On dispose d'une solution d'acide benzoïque ( **$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$** ) de concentration  **$C_a = 0,4 \text{ mol/L}$**  et de  **$\text{p}^H = 2,3$  à  $25^\circ\text{C}$** .
  - 3-1** Montrer que l'acide benzoïque est un acide faible **1pt**
  - 3-2** Ecrire l'équation-bilan de sa réaction avec l'eau **0.5pt**

- 3-4** Calculer la concentration molaire de toutes les espèces chimiques en solution. **2pts**
- 3-4** Déterminer le coefficient d'ionisation et le  $pK_a$  du couple acide-base correspondant. **1.5pts**
- 4-** On dose 10 ml d'une solution d'acide benzoïque par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration  $C_a = 0,3 \text{ mol/L}$ . L'équivalence est obtenue lorsqu'on a versé **12ml** de solution basique.
- a. Ecrire l'équation de la réaction **0.5pt**
- b. Calculer la concentration molaire de la solution d'hydroxyde de sodium **1pt**

### **PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 16 POINTS**

On trouve dans le commerce plusieurs liquides servant à déboucher les canalisations obstruées. Sur l'étiquette on peut lire : **Danger**,

**Produit corrosif**,

**Contient l'hydroxyde de sodium à x%**,

$\rho_{\text{déboucheur}} = 1,208 \text{ kg/L}$ .

Les commerçants qualifient un déboucheur de « **Super déboucheur** » s'il porte une indication supérieure ou égale à **25%**.

Un groupe d'élève décide de vérifier la qualité du déboucheur acheté pour des travaux de réfections des canalisations dans leur établissement. Ils décident de titrer le liquide acheté par l'acide chlorhydrique.

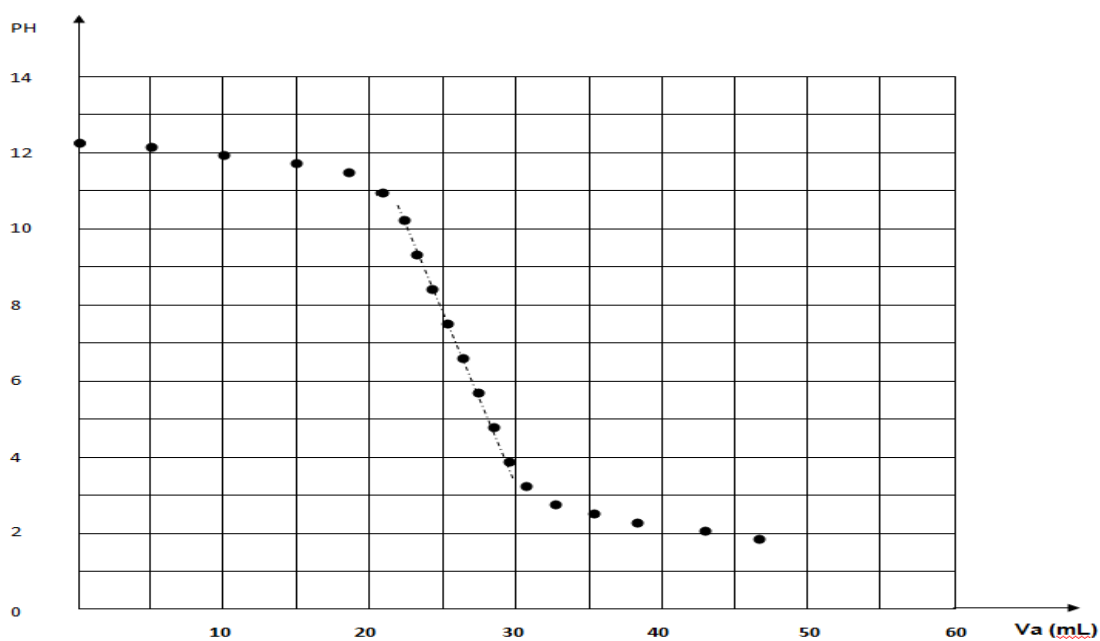
Ils préparent **500mL** de solution (S) du liquide acheté en diluant **50 fois** le produit commercial ( $S_0$ ).

On titre  $V_s = 20 \text{ mL}$  par la solution d'acide chlorhydrique de concentration  $C_a = 0,1 \text{ mol/L}$ . L'évolution du pH lors du titrage est représentée sur le document en annexe.

1. Proposer un protocole du dosage réalisé ayant conduit à l'obtention du graphe  $\text{pH} = f(V_a)$  représenté en annexe. **6pts**
2. Le déboucheur acheté est-il super ? **10pts**

**Données:**  $M_{\text{Na}} = 23 \text{ g/mol}$  ;  $M_{\text{C}} = 12 \text{ g/mol}$  ;  $M_{\text{O}} = 16 \text{ g/mol}$  ;  $M_{\text{N}} = 14 \text{ g/mol}$  ;  $M_{\text{H}} = 1 \text{ g/mol}$ .

Document annexe à remettre avec la copie anonymat



Document annexe à remettre avec la copie anonymat

